

ANATOMY LAB IV – HAND

مختبر التشريح الرابع – اليد

Dr. Ahmed Al-Baghdadi – Department of Anatomy, College of Medicine, University of Al-Ameed
د. أحمد البغدادي – فرع التشريح، كلية الطب، جامعة العميد

1. REVIEW: SCAPULOHUMERAL RHYTHM AND THE CUBITAL REGION | مراجعة: الإيقاع الكتفي العضدي والمنطقة المرفقية

Lab Checklist | قائمة المراجعة في المختبر

- Review; **anatomy of the hand** (function, nerves, arteries, muscles); **hand deformities in RA**; **radiological anatomy of the upper limb**.
مراجعة؛ تشريح اليد (الوظيفة والأعصاب والشرابين والعضلات)؛ تشوهات اليد في التهاب المفاصل الرثياني؛ التشريح الشعاعي للطرف العلوي.
- Review questions for a fracture site: the **nerve at risk**, the **artery at risk**, the **muscles paralyzed**, the **movement lost**, the **deformity** and other clinical signs.
أسئلة المراجعة عن موضع الكسر: العصب المعرض للخطر والشریان المعرض للخطر والعضلات المشلولة والحركة المفقودة والتشوه والعلامات السريرية الأخرى.

Scapulohumeral Rhythm – Analysis of Abduction of the Arm | الإيقاع الكتفي العضدي – تحليل تباعد الذراع

- Joints: 0–90°** at the **glenohumeral joint**; **above 90°** at the **girdle joints** (acromioclavicular and sternoclavicular).
المفاصل: من 0 إلى 90 درجة في المفصل الحقتاني العضدي؛ وفوق 90 درجة في مفاصل الحزام (الأخري الترقوي والقصي الترقوي).

Range	Muscles	العضلات
0–15° من 0 إلى 15 درجة	Supraspinatus	فوق الشوكة
15–90° من 15 إلى 90 درجة	Middle fibers of deltoid	الألياف الوسطى للدالية
Above 90° فوق 90 درجة	Upper and lower fibers of trapezius + lower 5 digitations of serratus anterior	الألياف العليا والسفلى للعضلة شبه المنحرفة + الشرفات الخمس السفلية للمسننة الأمامية

Cadaveric and Angiographic Images | الصور التشريحية والتصوير الوعائي

- Cubital fossa: 1 pronator teres, 2 brachioradialis, 3 brachialis, 4 supinator, 5 biceps tendon.
الحفرة المرفقية: 1 الكابة المدورة، 2 العضدية الكعبرية، 3 العضدية، 4 الكابة، 5 وتر ذات الرأسين.
- Dissected cubital region: radial nerve, ECRL, brachioradialis, supinator, median nerve, pronator teres, flexor carpi ulnaris.
المنطقة المرفقية المشرحة: العصب الكعبري و ECRL والعضدية الكعبرية والكابة والعصب الناصف والكابة المدورة والقبضة الرسغية الزندية.
- Angiograph: brachial, common interosseous, ulnar and radial arteries.
تصوير الأوعية: الشرايين العضدي والمشارك بين العظمين والزندي والكعبري.

2. FUNCTION OF THE HAND: GRIPS AND THE THUMB | وظيفة اليد: أنواع القبضة والإبهام

Functions and Types of Grip | الوظائف وأنواع القبضة

- Functions: **grasping (gripping)** and being the **main tactile organ** of the body.
الوظائف: الإمساك (القبضة) وكونها العضو اللمسي الرئيسي في الجسم.
- There are **two types of gripping: power grip** and **precision grip**.
يوجد نوعان من القبضة: القبضة القوية وقبضة الدقة.

	Power grip	Precision grip
	القبضة القوية	قبضة الدقة
Example	Holding a hammer or a screwdriver	Holding forceps in a careful dissection
مثال	الإمساك بمطرقة أو مفك	الإمساك بملقط أثناء التشريح الدقيق

	Power grip	Precision grip
	القبضة القوية	قبضة الدقة
Action	The fingers and thumb are flexed and wrapped around the object تثنى الأصابع والإبهام وتلتف حول الجسم	The thumb is opposed to the other fingers; the hand acts as a pincer يقابل الإبهام الأصابع الأخرى وتعمل اليد ككناشة
Muscles	The long flexor tendons (forearm muscles), aided by the extensors of the wrist الأوتار القابضة الطويلة (عضلات الساعد) بمساعدة باسطات الرسغ	Mainly the short intrinsic muscles of the hand أساساً العضلات الداخلية القصيرة لليد

The Thumb | الإبهام

- **Peculiarities: two phalanges and one metacarpal**; the **1st metacarpal is at a right angle** to the plane of the other metacarpals.
الخصائص: سلاميتان ومشطية واحدة؛ والمشطية الأولى تقع بزاوية قائمة مع مستوى المشطيات الأخرى.
- The 1st metacarpal forms the **1st carpometacarpal joint of saddle variety**, giving **free mobility**; functionally the thumb is regarded as **half of the hand**.
تشكل المشطية الأولى المفصل الرسغي المشطي الأول من النوع السرجي مما يمنح حرية الحركة؛ ويُعدّ الإبهام وظيفياً نصف اليد.
- **Opposable thumb is a human character**, designed for grasping objects: the hand is a **pincer-like mechanism** between the thumb and fingers. **A hand without a thumb is a hook, not a pincer**.
الإبهام المقابل صفة بشرية، مصمم لإمساك الأشياء: فاليد آلية شبيهة بالكناشة بين الإبهام والأصابع. واليد دون إبهام خُطاف لا كناشة.
- **Sesamoid bones: two**, at the base of the proximal phalanx; they **prevent friction** and **increase the mechanical pull** of the muscles.
العظام السمسمية: اثنتان عند قاعدة السلامية القريبة؛ تمنعان الاحتكاك وتزيدان القوة الميكانيكية لشد العضلات.
- **Nine muscles insert into the thumb**: the **4 intrinsic muscles**, **FPL**, **EPL**, **EPB**, **abductor pollicis longus** and the **1st palmar interosseous**.
تنغرز تسع عضلات في الإبهام: العضلات الداخلية الأربع **FPL** و **EPL** و **EPB** والمبعدة الطويلة للإبهام والعضلة الراحية الأولى بين العظام.
- **Bennett's fracture** (written "Bonnet's" on the slide) is a fracture of the **base of the 1st metacarpal bone**: **opposition is lost** because **opponens pollicis is the only thenar muscle inserted into the base of the 1st metacarpal**.
كسر بينيت (مكتوب "بونيت" على الشريحة) هو كسر قاعدة المشطية الأولى: تُفقد المقابلة لأن المقابلة للإبهام هي العضلة الوحيدة من عضلات الأرنبة الإبهامية التي تنغرز في قاعدة المشطية الأولى.
- **Testing 3 nerves with the thumb**: **abduction** (abductor pollicis longus) = **radial nerve**; **adduction** (adductor pollicis) = **ulnar nerve**; **flexion and opposition** = **median nerve**.
اختبار 3 أعصاب بالإبهام: التباعد (المبعدة الطويلة) = العصب الكعبري؛ والتقريب (المقربة للإبهام) = العصب الزندي؛ والثني والمقابلة = العصب الناصف.

Movements of the Fingers and Thumb | حركات الأصابع والإبهام

- **Fingers**: **abduction/adduction in the coronal plane** about the **axial line** (center of digit 3); **flexion/extension in the sagittal plane** at the MCP, PIP and DIP joints.
الأصابع: التباعد والتقريب في المستوى الإكليلي حول المحور (مركز الإصبع الثالث)؛ والثني والبسط في المستوى السهمي عند المفاصل MCP و PIP و DIP.
- **Thumb (rotated 90°)**: **abduction/adduction in the sagittal plane**; **flexion/extension in the coronal plane**; **opposition/reposition**.
الإبهام (المدار 90 درجة): التباعد والتقريب في المستوى السهمي؛ والثني والبسط في المستوى الإكليلي؛ والمقابلة والعودة.
- The **1st palmar interosseous** is responsible for the movement of the index finger in the adduction test.
العضلة الراحية الأولى بين العظام مسؤولة عن حركة السبابة في اختبار التقريب.

3. NERVES OF THE HAND: QUICK TESTS | أعصاب اليد: الاختبارات السريعة

Quick Motor Tests | الاختبارات الحركية السريعة

Test	Failure indicates
Ask the patient to abduct the thumb	Median nerve palsy شلل العصب الناصف
Ask the patient to extend the wrist	Radial nerve palsy شلل العصب الكعبري

Test	Failure indicates
الافتحار	الفشل ىدل على
Ask the patient to abduct and adduct the fingers	Ulnar nerve palsy شلل العصب الزندي
اطلب من المريض تباعد الأصابع وتقريبها	

Quick Sensory Tests (Pin-prick) | الاختبارات الحسية السريعة (الوخز بالدبوس)

Site	Nerve
الموضع	العصب
Dorsal aspect of the 1st web space الوجه الظهري للمسافة الأولى بين الأصابع	Radial nerve – loss of pain indicates radial nerve palsy العصب الكعبري – فقدان الألم يدل على شلله
Palmar aspect of the distal phalanx of the little finger الوجه الراحي للسلامية البعيدة للخنصر	Ulnar nerve – loss of pain indicates ulnar nerve palsy العصب الزندي – فقدان الألم يدل على شلله
Palmar surface of the distal phalanx of the index finger السطح الراحي للسلامية البعيدة للسبابة	Median nerve – loss of pain indicates median nerve palsy العصب الناصف – فقدان الألم يدل على شلله

Other Points on the Nerves of the Hand | نقاط أخرى عن أعصاب اليد

- **Ulnar nerve in the hand:** motor to the **hypothenar group, the medial two lumbricals** (the slide writes "lateral two") and **adductor pollicis**; sensory to the **medial 1½ fingers and palm**.
العصب الزندي في اليد: حركي للمجموعة الخنصرية والدوديتين الإنسييتين (الشريحة تكتب "الوحيثيتين") والمقرية للإبهام؛ وحسي للأصابع الواحد ونصف الإنسية والراحة.
- **Wasting of the interossei:** the nerve is the **ulnar nerve**, myotome T1.
ضمور العضلات بين العظام: العصب هو العصب الزندي، والقطعة العضلية T1.
- **Tendon of FPL:** supplied by the **anterior interosseous nerve (AIN)**, which also supplies **pronator quadratus and the lateral half of FDP**.
وتر FPL: يغذيه العصب بين العظمين الأمامي (AIN) الذي يغذي أيضاً الكابة المربعة والنصف الوحشي لـFDP.

4. ARTERIES OF THE HAND AND ALLEN'S TEST | شرايين اليد واختبار ألن

Arterial Anastomoses of the Hand | المفاغرات الشريانية في اليد

Why do the hand and fingers not suffer from ischemia when the radial artery is ligated? Because of an **excellent anastomosis** in the hand between the radial and ulnar arteries:

لماذا لا تعاني اليد والأصابع من نقص التروية عند ربط الشريان الكعبري؟ بسبب مفاغرة ممتازة في اليد بين الشريانين الكعبري والزندي:

- **Superficial palmar arch:** **superficial to the long flexor tendons**; the **continuation of the ulnar artery**, completed by a branch from the radial artery.
القوس الراحي السطحي: سطحي بالنسبة للأوتار القابضة الطويلة؛ وهو استمرار للشريان الزندي ويكتمل بفرع من الشريان الكعبري.
- **Deep palmar arch:** **deep to the long flexor tendons**; the **continuation of the radial artery**, completed by the deep palmar branch.
القوس الراحي العميق: عميق بالنسبة للأوتار القابضة الطويلة؛ وهو استمرار للشريان الكعبري ويكتمل بالفرع الراحي العميق.
- **Anterior and posterior carpal arches.**
القوسان الرسغيان الأمامي والخلفي.
- On the surface the superficial arch is **level with the outstretched thumb**, half way between the distal palmar crease and the distal wrist crease; the **deep arch is about 1 cm proximal** to it and comes from the **radial artery**.
على السطح يكون القوس السطحي بمستوى الإبهام الميسوط في منتصف المسافة بين ثنية الراحة البعيدة وثنية الرسغ البعيدة؛ ويكون القوس العميق على بعد نحو 1 سم قريباً منه ويأتي من الشريان الكعبري.

Allen's Test | اختبار ألن

Allen's test tests the **patency of both the radial and ulnar arteries**:

اختبار ألن يفحص سالكية الشريانين الكعبري والزندي:

- **Compress both arteries** at the wrist.
اضغط على الشريانين عند الرسغ.
- Ask the patient to make a **tight fist**; the skin of the palm becomes **cold and pale**.

اطلب من المريض قبض اليد بإحكام؛ فيصبح جلد الراحة بارداً وشاحباً.

- Ask the patient to **open the hand**; blood flows quickly into the arches **through the ulnar artery** and the palm becomes **warm and pink**: the **ulnar artery is patent**.

اطلب من المريض فتح اليد؛ فيتدفق الدم بسرعة إلى القوسين عبر الشريان الزندي ويصبح الجلد دافئاً ووردياً: أي أن الشريان الزندي سالك.

- Repeat the test while compressing the ulnar artery** to test the patency of the radial artery.

أعد الاختبار مع الضغط على الشريان الزندي لفحص سالكية الشريان الكعبري.

تشوهات اليد في التهاب المفاصل الرثياني ومقارنته | 5. HAND DEFORMITIES IN RA AND COMPARISON WITH OA

بالفصال العظمي

تشوهات اليد في التهاب المفاصل الرثياني | Hand Deformities of RA

Deformity	Joint position	Anatomical basis
التشوه	وضع المفصل	الأساس التشريحي
Swan-neck	PIP hyperextension, DIP flexion	Laxity of the volar plate at the PIP; tightness of the intrinsic muscles and lateral bands
عق البجعة	فرط بسط PIP وثني DIP	ارتخاء اللوحة الراحية عند PIP؛ وشّد العضلات الداخلية والأشرطة الوحشية
Boutonnière	PIP flexion, DIP hyperextension	Central slip rupture of the extensor expansion; volar migration of the lateral bands
بوتونيير	ثني PIP وفرط بسط DIP	تمزق الشريحة المركزية للتوسّع الباسط؛ وهجرة الأشرطة الوحشية راحياً
Ulnar deviation	Fingers deviate toward the ulna at the MCP joints	Stretching of the radial collateral ligaments; intrinsic muscle pull toward the ulna
الانحراف الزندي	تتحرف الأصابع نحو الزند عند المفاصل MCP	تمدد الأربطة الجانبية الكعبرية؛ وشّد العضلات الداخلية نحو الزند
Z-thumb (zigzag)	MCP flexion, IP hyperextension	Imbalance between the flexor and extensor tendons of the thumb
إبهام Z (متعرج)	ثني MCP وفرط بسط IP	اختلال التوازن بين الأوتار القابضة والباسطة للإبهام
Tendon rupture	One or more fingers lose extension	Attrition by inflamed synovium or the ulnar head (especially EDM, EPL)
تمزق الأوتار	تفقد إصبع أو أكثر البسط	تآكل بسبب الزليل المتهب أو رأس الزند (خاصة EDM و EPL)
Mannerfelt lesion	The thumb cannot flex at the IP joint; loss of thumb flexion	Attrition rupture of the FPL tendon by a bony spur or scaphoid osteophyte inside the carpal tunnel
آفة مائرفلت	لا يستطيع الإبهام الثني عند المفصل IP؛ فقدان ثني الإبهام	تمزق تآكلي لوتر FPL بنتوء عظمي أو زائدة عظمية للزورقي داخل النفق الرسغي
Carpal tunnel syndrome	Numbness and tingling in the lateral 3½ fingers, thenar wasting	Median nerve compression by synovial thickening in the tunnel
متلازمة النفق الرسغي	تتميل ووخز في الأصابع الثلاثة ونصف الوحشية وضمور الأرنبة الإبهامية	انضغاط العصب الناصف بتخّن الزليل في النفق

- Boutonnière mechanism (image)**: central slip disruption from the middle phalanx, triangular ligament attenuation, volar migration of the lateral bands, which now **flex the PIP and extend the DIP**.

آلية بوتونيير (الصورة): انقطاع الشريحة المركزية من السلامية الوسطى وضعف الرباط المثلثي وهجرة الأشرطة الوحشية راحياً، فنصبح ثني PIP وتبسط DIP.

مقارنة بين التهاب المفاصل الرثياني والفصال العظمي | Comparison Between RA and OA

Feature	Rheumatoid arthritis (RA)	Osteoarthritis (OA)
الميزة	التهاب المفاصل الرثياني (RA)	الفصال العظمي (OA)
Primary pathology	Synovial inflammation	Cartilage degeneration
الآفة الأساسية	التهاب زليلي	تنكس غضروفي
Classic deformities	Swan-neck, boutonnière, ulnar drift	Heberden's / Bouchard's nodes (exostosis)
التشوهات الكلاسيكية	عق البجعة وبوتونيير والانحراف الزندي	عقيدات هيربردن/بوشار (نتوءات عظمية)
X-ray findings	Erosions, periarticular osteopenia	Osteophytes, asymmetric joint loss
الموجودات الشعاعية	تآكلات وقلة كثافة العظم حول المفصل	نابتات عظمية وفقدان غير متناظر للمفصل
Tendon involvement	Ruptures (EPL, FPL)	Rare
إصابة الأوتار	تمزقات (EPL و FPL)	نادرة

Feature الميزة	Rheumatoid arthritis (RA) التهاب المفاصل الرثيائي (RA)	Osteoarthritis (OA) الفصال العظمي (OA)
Surgical options الخيارات الجراحية	Synovectomy, tendon transfers استئصال الزليل ونقل الأوتار	Osteophyte excision, fusion استئصال النابتات العظمية والالتحام

6. CADAVERIC IMAGES OF THE HAND MUSCLES | الصور التشريحية لعضلات اليد

Identify the Structures | تعرّف على البنى

- Palm (superficial):** 1 **thenar muscles** (abductor and flexor pollicis), 2 **hypothenar muscles** (abductor and flexor digiti minimi), 3 **palmaris brevis**, 4 **ulnar nerve and artery**, 5 **radial artery**, 6 **flexor carpi radialis tendon**, 7 **median nerve**.
الراحة (السطحية): 1 عضلات الأرنبة الإبهامية (المبعدة والقابضة للإبهام)، 2 عضلات الأرنبة الخنصرية (المبعدة والقابضة للخنصر)، 3 الراحية القصيرة، 4 العصب والشريان الزنديان، 5 الشريان الكعبري، 6 وتر القابضة الرسغية الكعبرية، 7 العصب الناصف.
- Another view:** thenar muscles, **flexor retinaculum**, **flexor fibrous sheath** of a finger, ulnar nerve and artery, hypothenar muscles and the tendon of **FPL**.
منظر آخر: عضلات الأرنبة الإبهامية والشبكية القابضة والغمد الليفي القابض لإصبع والعصب والشريان الزنديان وعضلات الأرنبة الخنصرية ووتر **FPL**.
- Deep palm:** 1 **abductor pollicis**, 2 **flexor pollicis**, 3 **adductor pollicis**, 4 **flexor indicis**, 5 **abductor indicis**. Stars: **fibrous flexor sheaths**, **FDS tendons**, **FDP tendons**, **lumbricals**, **FPL tendons**; the red arrow shows the **two tendons (FDS and FDP) for the 4 middle fingers**.
الراحة العميقة: 1 المبعدة للإبهام، 2 القابضة للإبهام، 3 المقربة للإبهام، 4 القابضة للسبابة، 5 المبعدة للسبابة. النجوم تشير إلى: الأغصام الليفية القابضة وأوتار **FDS** وأوتار **FDP** والدوديات وأوتار **FPL**؛ والسهم الأحمر يبين الوترين (**FDS** و **FDP**) للأصابع الأربعة الوسطى.
- Dorsum:** tendons of **EPL**, **EPB**, **APL**, the **radial artery**, the tendon of **ECRL**, the **1st dorsal interosseous** and the **extensor retinaculum**.
ظهر اليد: أوتار **EPL** و **EPB** و **APL** والشريان الكعبري ووتر **ECRL** والعضلة الظهرية الأولى بين العظام والشبكية الباسطة.

Differentiate Palmar from Dorsal Interossei | التفريق بين العضلات الراحية والظهرية بين العظام

	Dorsal interossei العضلات الظهرية بين العظام	Palmar interossei العضلات الراحية بين العظام
Number العدد	Four أربع	Three ثلاث
Shape الشكل	Bulky, bipennate ضخمة وريشية مزدوجة	Slim, unipennate نحيلة وريشية أحادية
Action الفعل	Abduct تبتعد	Adduct تقرب
Insertion الانغراز	Two insert to the middle finger; none attach to the thumb and little finger اثنان تنغرزان في الوسطى؛ ولا تتصل أي منها بالإبهام والخنصر	None insert to the middle finger; none attach to the thumb and middle finger لا تنغرز أي منها في الوسطى؛ ولا تتصل أي منها بالإبهام والوسطى

- Active and passive abduction tests the dorsal interossei**, supplied by the **ulnar nerve**.
التباعد الفاعل والمنفعل يختبر العضلات الظهرية بين العظام التي يغذيها العصب الزندي.

7. RADIOLOGY OF THE UPPER LIMB | التشريح الشعاعي للطرف العلوي

Shoulder and Elbow X-rays | صور الكتف والمرفق الشعاعية

- Shoulder (AP):** clavicle, acromion, greater tuberosity, lesser tuberosity, surgical neck of the humerus; second view: coracoid process, rib, scapula, glenohumeral joint.
الكتف (أمامي خلفي): الترقوة والأخزم والحدبة الكبرى والحدبة الصغرى والعنق الجراحي للعضد؛ والمنظر الثاني: النتوء الغرابي والضلع وعظم الكتف والمفصل الحقاقي العضدي.
- Elbow (lateral):** humerus, olecranon fossa, coronoid process, radial tuberosity, radial head, olecranon, ulna.
المرفق (جانبي): العضد والحفرة المرفقية والنتوء الإكليلي والذروة الكعبرية ورأس الكعبرة والنتوء المرفقي (الزج) والزند.
- Elbow (AP):** olecranon fossa, medial and lateral epicondyles, capitulum, trochlea, radial head, radial tuberosity, ulna.
المرفق (أمامي خلفي): الحفرة المرفقية واللفقيتان الإنسية والوحشية واللقيمة (**Capitulum**) والبكرة العضدية ورأس الكعبرة والذروة الكعبرية والزند.
- Elbow lines:** the **anterior humeral line** and the **proximal radial line** (through the capitellum).

صور الرسغ واليد الشعاعية والرنين | Wrist and Hand X-rays and MRI

- **Wrist:** 5th metacarpal, ulnar styloid process, ulna, 1st metacarpal, radial styloid process, radius.
الرسغ: المشطية الخامسة والناتئ الإبري الزندي والزند والمشطية الأولى والناتئ الإبري الكعبري والكعبرة.
- **Carpal bones:** hamate, pisiform, triquetrum, lunate, capitate, trapezoid, trapezium, scaphoid.
العظام الرسغية: الكلابي والحمصي والهرمي والهلالي والرأسي وشبه المنحرف الصغير وشبه المنحرف الكبير والزورقي.
- **Hand:** compare child versus adult (the child's carpal bones are **not yet ossified**); distal, middle and proximal phalanges and the DIP, PIP and MCP joints.
اليد: قارن بين الطفل والبالغ (عظام الطفل الرسغية لم تتعظم بعد)؛ والسلاميات البعيدة والوسطى والقريبة والمفاصل DIP و PIP و MCP.
- **Wrist MRI (axial):** extensor compartments: **APL and EPB, ECRL and ECRB, EPL beside Lister's tubercle, ED, EDM and ECU**; another cut shows the **median nerve** in the carpal tunnel.
رنين الرسغ (محوري): حجرات الأوتار الباسطة: **APL و EPB و ECRL و ECRB و EPL** بجانب درنة ليستر **ED و EDM و ECU**؛ وقطع آخر يُظهر العصب الناصف في النفق الرسغي.